

个人简历-刘浩然



♂ 山东·菏泽 · 21 岁 · ☎ (+86)198-6167-0137 · ✉ honorliu2026@163.com

🎓 教育背景

东北电力大学 (原电力部直属) 机器人工程 本科 2023.9 ~ 2027.6

- 平均学分绩点: 4.08/5.0 • 综合排名: 1/72(1%) • 专业排名: 2/72(3%) • 英语等级: CET-6
- 主修课程: 机器人传感与感知 (100), 控制工程数学基础 (99), 高等数学 (98), 微机原理 (97), 机器人学 (95), 机器人导航与定位 (95), 人工智能 (95), 计算机控制系统 (95), 信号与系统 (94), 自动控制原理 (92)
- 编程语言: C/C++, Python, ROS2, git, Latex • 硬件能力: 嘉立创 EDA、SolidWorks

🔧 项目经历

复杂环境下多通道振动感知与智能辨识系统 横向项目参与者 2026.1 ~ 2026.12

- 项目背景: 针对多条电缆密集捆扎敷设, 线缆振动耦合干扰显著, 难以区分目标线缆的问题。设计一款多通道振动感知与智能辨识系统, 依托外部振动激励, 通过同步采集与结合多特征融合算法, 完成复杂耦合环境下捆扎电缆目标线缆识别。
- 负责工作: 搭建多通道同步振动采集平台, 实现多路 IEPE 传感器信号同步采集; 运用互相关算法求解 TDOA 时延, 结合 **Butterworth 滤波** 完成信号预处理; 提取振动能量、相关峰值特征并融合, 构建 **随机森林辨识模型** 开展捆扎电缆识别试验; 开发上位机实现信号波形与决策结果可视化。
- 项目成果: 在国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司试验地完成装配与测试, 后续将前往多地进行试验。

🏆 竞赛经历

累计荣获国家级一等奖 6 项、国家级二等奖 1 项、国家级三等奖 2 项

- 1) 基于仿生姿态反射机制与融合多模态数据的双足舞蹈机器人系统 负责人 张叶老师团队
- 竞赛背景: 面向结构化舞台表演场景, 设计一款小型双足舞蹈机器人。机器人集成动作舞蹈、语音交互、视觉识别与音乐联动功能, 可完成 **节奏跟随、姿态演绎与人机互动** 等舞台表演任务。
 - 本人工作: 基于 H618-Linux 平台部署 **shazam 音频识别算法**; 通过 STFT 与哈希索引匹配构建 **机器人音乐理解与动作决策**; 基于 MediaPipe Pose 完成人体姿态感知与双足机器人 **动作映射**; 引入 **UVC 步态控制** 与 IMU 跌倒检测; 提高舞蹈机器人在表演过程中的稳定性。
 - 所获成果: 2025 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛舞蹈机器人赛道全国一等奖
- 2) 基于视觉感知与多传感融合的农业采摘灌溉机器人系统 负责人 张叶老师团队
- 竞赛背景: 面向结构化农业试验田作业场景, 设计一款集灌溉、采摘功能于一体的农业作业车。系统具备 **自主导航与智能路径规划** 能力, 并搭载车载机械臂实现农作物精准抓取作业。
 - 本人工作: 基于 K230 边缘 AI 平台部署 YOLOv8 模型并融合 HSV 色彩特征信息; 使用面积特征作为 **相对深度信息** 接入 PID 控制器; 配合云台以及各关节完成 **相对三维定位视觉追踪抓取**, 提高系统的鲁棒性; 结合激光雷达与里程计构建 **栅格地图**, 设计 **任务约束目标选择策略**, 结合 A* 算法实现 **障碍环境下的自主导航**。
 - 所获成果: 2025 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛农业机器人赛道全国一等奖
2025 睿抗机器人开发者大赛智能灌溉赛道全国一等奖
2024 年第 21 届信息安全与对抗技术竞赛智能安全赛全国一等奖

🏆 其他荣誉

- 2024——2025 学年: 国电南自奖学金、优秀学生一等奖学金、创新一等奖学金
- 2023——2024 学年: 吉林省政府奖学金、优秀学生一等奖学金、创新一等奖学金